Part I

判斷斂散性

1. 解:

$$\frac{\frac{(n+1)!e^{n+1}}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!e^n}{n^n}}$$

$$= \frac{e(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}}$$

$$= \frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n}$$

$$\because (1+\frac{1}{n})^n \nearrow$$

$$\& \lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n = e$$

$$\therefore (1+\frac{1}{n})^n < e$$

$$\therefore \frac{\frac{(n+1)!e^{n+1}}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!e^n}{n^n}} > 1$$

故原级数发散。

此题不能用比值判别法或根式判别法的极限形式做，因为：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{(n+1)!e^{n+1}}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!e^n}{n^n}}$$
$$= \frac{e}{\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n}$$
$$= 1$$

比值判别法或根式判别法的极限形式失效

2. 解：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{(n+\frac{1}{n})^n}$$

$$
\begin{aligned}
&= \lim_{n\to\infty} \frac{n^{\frac{1}{n}}}{(1+\frac{1}{n^2})^n} \\
&= \frac{\lim_{n\to\infty} n^{\frac{1}{n}}}{\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n^2})^n} \\
&= \frac{1}{\lim_{n\to\infty}[(1+\frac{1}{n^2})^{n^2}]^{\frac{1}{n}}} \\
&= \frac{1}{\lim_{n\to\infty} e^{\frac{1}{n}}} \\
&= 1 > 0
\end{aligned}
$$

$\therefore$ 原级数发散

Part II

解：由均值不等式：

$$
|a_n| < \frac{a_n^2 + \frac{1}{n^2}}{2}
$$

$\because$ 级数 a_n^2 收敛，级数 $\frac{1}{n^2}$ 收敛

$\therefore$ 级数 $|a_n|$ 收敛

$\therefore$ 级数 a_n 收敛

Part III

解:

$$\because a_n > 0$$

$$\therefore S_n \nearrow$$

$$\therefore when\ n > 2:$$

$$\begin{aligned}\frac{a_n}{S_n^2} &= \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^2} \\ &< \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n S_{n-1}} \\ &= \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n}\end{aligned}$$

$\therefore$ 原级数的部分和：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{S_i^2}$$

$$= \frac{a_1}{S_1^2} + \sum_{i=2}^{n} \frac{a_i}{S_i^2}$$

$$< \frac{1}{a_1} + \sum_{i=2}^{n} (\frac{1}{S_{i-1}} - \frac{1}{S_i})$$

$$= \frac{1}{a_1} + \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_n}$$

$$< \frac{2}{a_1}$$

$\therefore$ 原级数收敛

Part IV

解:

$$let\ u_n = 1 - \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}}$$

$$\because a_n \nearrow$$

$$\therefore u_n \leq \frac{a_{n+1} - a_n}{a_1}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

$$\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_1}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1} - a_1}{a_1}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_1} - 1$$

$\because a_n$ 有界

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收斂

Part V

解:

$$c_n = c_n - a_n + a_n$$

$$\because a_n \leq c_n \leq b_n$$

$$\therefore c_n - a_n \leq b_n - a_n$$

$$\& c_n - a_n \geq 0$$

$\because \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛
$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n)$ 收敛
$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} (c_n - a_n)$ 收敛
$\because \sum_{n=1}^{\infty} (c_n - a_n)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛
$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛